

Prova 2

Medida e Integração

6 de Dezembro de 2023

Esta prova tem 2 páginas, **13** pontos e duração de 3h30.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Quando usar um resultado visto no curso, dê o enunciado completo, ou o nome (se for um teorema, por exemplo) — a menos que seja este resultado que é pedido na questão!

Questão 1. Verdadeiro ou Falso. Se for falso, dê um contra-exemplo. (6×0.25).

Seja $f_n : X \rightarrow \mathbf{R}$ uma sequência de funções mensuráveis.

- a) Se $f_n \rightarrow f$ q.t.p., e f_n e f estão em L^1 , então existe uma subsequência f_{n_k} que converge para f em L^1 .
- b) Se $f_n \rightarrow f$ em L^1 , então f_n converge para f q.t.p.
- c) Se $f_n \rightarrow f$ em L^p e $f_{n_k} \rightarrow g$ q.t.p., então $f = g$ q.t.p. ($1 < p < \infty$).

Sejam μ e ν medidas em $(X, \mathcal{A})$.

- d) A decomposição de Lebesgue de μ com relação a ν (em uma medida singular e outra absolutamente contínua) é única.
- e) Se $\mu \ll \nu \ll \mu$, então $\frac{\partial \mu}{\partial \nu} = \frac{1}{\partial \nu / \partial \mu}$ q.t.p.
- f) Se $\mu \ll \nu \ll \mu$, então $L^1(\mu) = L^1(\nu)$ (ou seja, $f \in L^1(\mu) \iff f \in L^1(\nu)$).

Questão 2. (3×0.50).

- a) Enuncie o *Teorema da representação de Riesz* para os espaços L^p .
- b) Enuncie o *Teorema de decomposição de Hahn* para medidas.
- c) A decomposição de Hahn não é única; mostre que a diferença entre duas decomposições tem medida nula.

Questão 3. Densidade de subespaços de L^p ($0.75 + 0.75 + 0.5 + 0.5$).

- a) Mostre que $S = \{ \text{funções simples e } \mu\text{-integráveis} \}$ está contido em todos os $L^p(\mu)$, $1 \leq p \leq \infty$.
- b) Seja $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ uma função em L^1 . Mostre que existe uma sequência de funções $f_n \in S$ tal que $\|f - f_n\|_1 \rightarrow 0$.
- c) Seja $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ uma função em L^p , $1 \leq p < \infty$. Mostre que existe uma sequência de funções $f_n \in S$ tal que $\|f - f_n\|_p \rightarrow 0$.

d) Deduza que $L^p \cap L^r$ é denso em L^p e em L^r , para $1 \leq p < r < \infty$.

Questão 4. Medida de Lebesgue e topologia em $\mathbf{R}$ (4×0.75).

Seja l^* medida de Lebesgue, construída como a extensão de Carathéodory da medida de comprimento dos intervalos da forma $(a, b]$ à σ -álgebra de Lebesgue.

Sejam $I_n = (n, n + 1]$, para $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

a) Mostre que um subconjunto E de $\mathbf{R}$ é Lebesgue mensurável se, e somente se, $E \cap I_n$ é Lebesgue mensurável para cada n .

b) Se A é um subconjunto mensurável de $\mathbf{R}$ e $\varepsilon > 0$, mostre que existe um conjunto aberto $G \supset A$ tal que $l^*(A) \leq l^*(G) \leq l^*(A) + \varepsilon$.

c) Seja $B \subset I_n$ um subconjunto mensurável de $\mathbf{R}$, e $\varepsilon > 0$. Mostre que existe um conjunto compacto $K \subset B$ tal que $l^*(K) \leq l^*(B) \leq l^*(K) + \varepsilon$.

d) Conclua que, se A é um subconjunto mensurável de $\mathbf{R}$

$$l^*(A) = \inf\{l^*(G) : A \subset G, G \text{ aberto}\} \text{ e}$$

$$l^*(A) = \sup\{l^*(K) : K \subset A, K \text{ compacto}\}.$$

Questão 5. Desigualdade de Young ($0.5 + 1.0 + 0.5 + 0.75 + 0.75 + 1.0$).

Sejam $f, g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ funções mensuráveis, $f \in L^1$ e $g \in L^p$. A *convolução* de f e g é a função $f * g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ definida por

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbf{R}} f(x - y)g(y) dy = \int_{\mathbf{R}} f(y)g(x - y) dy ,$$

quando uma das (e portanto ambas) integrais existir. O objetivo desta questão é mostrar a desigualdade de Young para convolução:

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_p .$$

a) **O caso $p = \infty$.** Mostre que, se $g \in L^\infty$, então $f * g$ está definida para todo $x \in \mathbf{R}$, e $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_\infty$.

b) **O caso $p = 1$.** Mostre que, se $g \in L^1$, então

$$\left| \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} f(x - y)g(y) dy dx \right| \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 .$$

Daí, deduza que $f * g$ está definida q.t.p., e que $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$.

Caso geral: usando dualidade. Seja q o expoente conjugado de p , e $h \in L^q$.

c) Mostre que

$$\int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} |f(y) g(x - y) h(x)| dx dy \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_p \cdot \|h\|_q .$$

d) Deduza que $\int_{\mathbf{R}} |f(y) g(x - y)| dy$ é finita q.t.p., e portanto $f * g$ está bem definida q.t.p.

Defina $T : L^q \rightarrow \mathbf{R}$ por

$$T(h) = \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} f(y) g(x - y) h(x) dx dy .$$

e) Mostre que T é um funcional linear, limitado, cuja norma é menor ou igual a $\|f\|_1 \cdot \|g\|_p$.

f) Deduza que $f * g$ está em L^p , e que $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_p$.